

第 3 回 : 動学的最適化と資産価格

ラグランジュ法からダイナミック・プログラミングへ

宮崎憲治

2026-04-04

目次

1	講義の目的と全体像	3
1.1	この講義で扱う問い	3
1.2	タイミングと記号	3
2	静学的ラグランジュ法の復習	6
2.1	必要条件と十分条件	6
3	2 期間の決定論的問題	7
3.1	問題設定	7
3.2	ラグランジュ法	7
3.3	経済的な解釈	8
4	有限期間への拡張	9
4.1	生涯予算制約	9
4.2	現在価値制約を使ったラグランジュ法	10
4.3	逐次制約を使ったラグランジュ法	10
5	無限期間の決定論的問題	11
5.1	問題設定	11
5.2	No-Ponzi 条件と横断性条件	11

5.3	無限期間のオイラー方程式	12
6	動学計画法(ダイナミック・プログラミング)	13
6.1	Bellman 方程式	13
6.2	Bellman 方程式の一階条件	13
6.3	ラグランジュ法との同値性	14
7	不確実性を導入した動学計画法	14
7.1	確率的な環境	14
7.2	一階条件と包絡線条件	15
7.3	確率的割引因子	15
7.4	確率的な横断性条件	17
8	発展：株式保有と企業価値	17
8.1	家計の予算制約	17
8.2	一階条件	18
8.3	株式収益率による表現	18
8.4	発展：配当割引モデル	20
8.4.1	発展：満期別フォワード測度	20
8.4.2	発展：マネーマーケット・ニューメレール	21
9	まとめと第 4 回への接続	21
9.1	必要条件を見つける手順	21
9.2	第 4 回への接続	22
9.3	まとめ	23
10	参考文献	23
11	演習問題	24
11.1	問 1：2 期間問題	24
11.2	問 2：借入制約	24
11.3	問 3：確率的オイラー方程式	24
11.4	問 4：企業価値	25
11.5	問 5：2 状態の資産価格	25
11.6	問 6：状態変数と債券表記	25

1 講義の目的と全体像

1.1 この講義で扱う問い

この講義のゴールは、DSGE モデルで頻繁に現れる次の 3 つの条件を、自分で導出し、その経済的な意味を説明できるようにすることです。

$$\begin{aligned}U_C(C_t) &= \beta R U_C(C_{t+1}), \\1 &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} R_{t+1}^j \right], \\V_t^F &= \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} (V_{t+1}^F + D_{t+1}) \right].\end{aligned}$$

最初の式は決定論的なオイラー方程式、2 番目は不確実性下の資産価格条件、3 番目は株式価値の条件です。3 式はいずれも、今日の資源を 1 単位ほかの用途に回す限界費用と、それが将来生む限界便益を等しくします。

導出は次の順序で進めます。

1. 2 期間と有限期間の消費・貯蓄問題をラグランジュ法で解く。
2. 無限期間問題に No-Ponzi 条件と横断性条件を加える。
3. 同じ問題を動学計画法(ダイナミック・プログラミング)で解く。
4. 不確実性を導入し、期待値付きのオイラー方程式と確率的割引因子(SDF)を導く。
5. 同じ SDF を株式と配当に応用する。

最低限の到達目標は、オイラー方程式と SDF を導出し、 $1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_{t+1}^j]$ が家計の資産選択を表す条件であることを説明できることです。株式価値と配当割引モデルは発展項目として扱います。

図 1 は、この導出の流れをまとめています。

1.2 タイミングと記号

決定論的な基礎ケースでは、家計は期首に前期から持ち越した資産 B_{t-1} を保有し、消費 C_t と次期資産 B_t を選びます。一定の総利子率を $R = 1 + r$ とすると、予算制約は

$$C_t + B_t = R B_{t-1} + Y_t$$

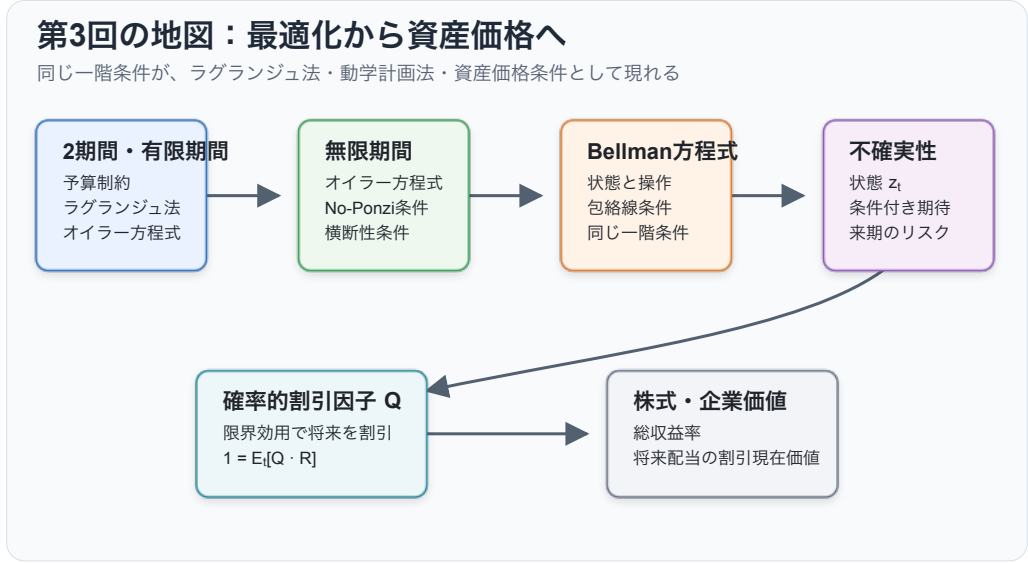


図 1: 第 3 回講義の全体像：有限期間のラグランジュ法から、無限期間、Bellman 方程式、不確実性、確率的割引因子、株式価値へ進む流れ。

です。右辺は今期に使える資源、左辺は今期消費と来期に持ち越す資産です。

不確実性を導入した後は、債券の額面と価格を分けます。 t 期に選ぶ額面 A_t は $t + 1$ 期に 1 単位ずつ支払われ、その購入価格を $q_t^f A_t$ とします。無リスク総収益率は $R_t^f = 1/q_t^f$ です。この表記では、来期の状態変数 A_t が来期に受け取るペイオフを直接表します。

効用関数は

$$U_C(C) > 0, \quad U_{CC}(C) < 0$$

を満たすと仮定します。つまり、消費は効用を高めますが、限界効用は逓減します。また、割引因子は $0 < \beta < 1$ とします。

本ノートで使う主な記号は次の通りです。第 4 回以降の表記と完全に同じ形にはせず、この回の動学的最適化と資産価格付けに必要な記号だけをまとめます。

記号	意味
C_t	消費
Y_t	外生所得

記号	意味
B_t	決定論的な基礎ケースで t 期に選ぶ次期資産
A_t	確率的な節で t 期に購入する 1 期債の額面
q_t^f	額面 1 単位の無リスク債券価格、 $q_t^f = 1/R_t^f$
R	決定論的な基礎ケースの総利子率
R_t^f	t 期に確定している無リスク総収益率
R_{t+1}^j	危険資産 j の $t+1$ 期総収益率
θ_t	株式保有量
D_t	1 株当たり配当
V^H	家計の価値関数
V_t^F	配当落ち後の 1 株当たり株価。発行株式数を 1 に正規化するため企業価値と一致
$\mathbb{E}_t$	t 期の情報にもとづく条件付き期待値
Λ, Λ_t	ラグランジュ乗数
$\mathcal{L}$	ラグランジュ関数

本文中で使用する派生パラメータおよび変数は次の通りです。

記号	定義	意味
$Q_{t,t+1}$	$\beta U_C(C_{t+1})/U_C(C_t)$	確率的割引因子(SDF)
$Q_{t,t+i}$	$\prod_{s=1}^i Q_{t+s-1,t+s}$	t 期から $t+i$ 期までの SDF

i 内点解と端点解

以下では、消費と資産選択が内点解であるとして一階条件を導きます。借入制約 $B_t \geq \underline{B}$ などがバインドする場合には、一階条件は等式ではなく不等式と補完スラックネス条件を含む KKT 条件になります。

2 静学的ラグランジュ法の復習

第3回では動学的な制約つき最適化を扱います。その準備として、等式制約付きの静学的問題を確認します。

$$\max_{x,y} U(x,y) \quad \text{制約条件} \quad g(x,y) = c$$

制約の右辺を左辺に移し、ラグランジュ乗数 Λ をつけると、

$$\mathcal{L} = U(x,y) + \Lambda[c - g(x,y)]$$

です。一階条件は

$$\begin{aligned} U_x(x,y) &= \Lambda g_x(x,y), \\ U_y(x,y) &= \Lambda g_y(x,y), \\ g(x,y) &= c \end{aligned}$$

です。最初の2本を割ると、

$$\frac{U_x(x,y)}{U_y(x,y)} = \frac{g_x(x,y)}{g_y(x,y)}$$

となります。これは、限界代替率と制約の傾きが一致するという条件です。

ラグランジュ乗数 Λ は、制約を1単位緩めたときに目的関数の最大値がどれだけ増えるかを表します。動学的な消費・貯蓄問題では、各期の予算制約につく乗数 Λ_t が、その期の資源を1単位増やすことの限界価値になります。この解釈が、後でオイラー方程式や確率的割引因子につながります。

2.1 必要条件と十分条件

制約つき最適化では、まず一階条件を導きます。しかし一階条件は、一般には最適解の必要条件にすぎません。つまり、最適解なら一階条件を満たしますが、一階条件を満たす点が必ず最適解とは限りません。

有限期間の消費・貯蓄問題では、目的関数が凹で予算制約が線形です。したがって、実行可能集合が凸で効用関数が狭義凹なら、予算制約と一階条件を満たす内点解は一意的な最適解です。無限期間では、生涯効用が有限に定まり、最適経路が存在するための正則条件も必要です。そのうえで、No-Ponzi条件を満たす実行可能経路のうち、一階条件と適切な横断性条件を満たす経路を選びます。

整理すると、必要な条件は次の通りです。

1. 各期の予算制約
2. 各期の一階条件
3. 無限期間問題では No-Ponzi 条件と横断性条件
4. 端点解がある場合には KKT 条件

特に無限期間問題では、オイラー方程式だけでは不十分です。オイラー方程式は隣り合う 2 期間の消費配分を決めますが、無限遠の資産をどう扱うかを決めません。そこで横断性条件が必要になります。

3 2 期間の決定論的問題

3.1 問題設定

まず、もっとも単純な 2 期間問題を考えます。家計は t 期と $t+1$ 期の消費を選びます。初期資産 B_{t-1} は所与で、最後の期には資産を残さないとします。

家計の問題は

$$\max_{C_t, C_{t+1}, B_t} U(C_t) + \beta U(C_{t+1})$$

制約条件は

$$\begin{aligned} C_t + B_t &= RB_{t-1} + Y_t, \\ C_{t+1} &= RB_t + Y_{t+1}. \end{aligned}$$

2 本の予算制約をまとめると、生涯予算制約は

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{R} = RB_{t-1} + Y_t + \frac{Y_{t+1}}{R}$$

になります。左辺は消費の現在価値、右辺は所得と初期資産の現在価値です。

3.2 ラグランジュ法

生涯予算制約にラグランジュ乗数 Λ をつけると、

$$\mathcal{L} = U(C_t) + \beta U(C_{t+1}) + \Lambda \left[RB_{t-1} + Y_t + \frac{Y_{t+1}}{R} - C_t - \frac{C_{t+1}}{R} \right].$$

一階条件は

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= U_C(C_t) - \Lambda = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_{t+1}} &= \beta U_C(C_{t+1}) - \frac{\Lambda}{R} = 0.\end{aligned}$$

したがって

$$U_C(C_t) = \beta R U_C(C_{t+1}) \quad (1)$$

を得ます。これが 2 期間問題のオイラー方程式です。

3.3 経済的な解釈

今日の消費を 1 単位減らすと、効用は $U_C(C_t)$ だけ低下します。これが貯蓄の限界費用です。

一方、その 1 単位を貯蓄すると来期には R 単位になります。来期の限界効用は $U_C(C_{t+1})$ なので、来期効用の増加は $R U_C(C_{t+1})$ です。これを現在の効用に割り引くと、限界便益は $\beta R U_C(C_{t+1})$ です。

最適化のもとでは、限界費用と限界便益が一致します。

今日の消費を減らす限界費用 = 貯蓄して明日の消費を増やす限界便益。

💡 CRRA 効用の例

効用関数が

$$U(C) = \begin{cases} \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log C, & \gamma = 1, \end{cases} \quad \gamma > 0$$

であれば、限界効用は $U_C(C) = C^{-\gamma}$ です。オイラー方程式は

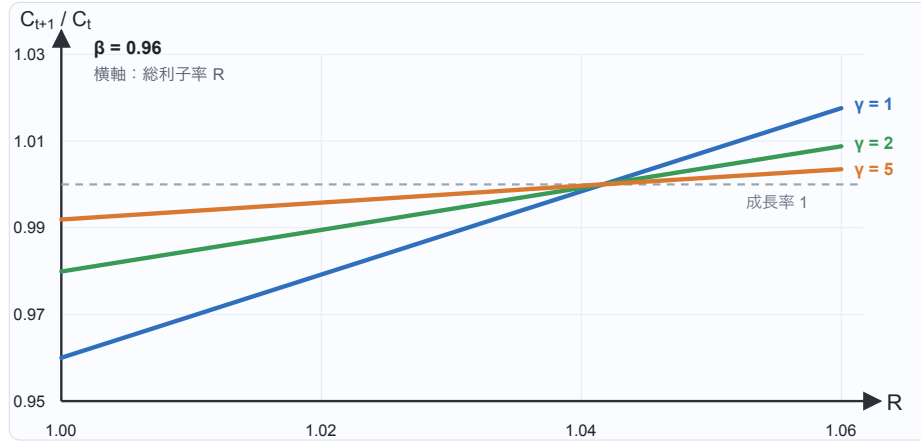
$$C_t^{-\gamma} = \beta R C_{t+1}^{-\gamma}$$

なので、

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = (\beta R)^{1/\gamma}$$

となります。 $\beta R > 1$ なら消費は成長し、 $\beta R < 1$ なら消費は低下します。

図 2 は、 $\beta = 0.96$ のもとで、総利子率 R と異時点間代替弾力性の逆数 γ が消費成長率 C_{t+1}/C_t に与える影響を示しています。 γ が大きいほど、利子率が変化しても消費成長率はあまり動きません。



数値例：利子率と異時点間代替

γ が大きいほど、利子率変化に対する消費成長率の反応は小さい

図 2: CRRA 効用の消費成長率シミュレーション： $\beta = 0.96$ のもとで、 $C_{t+1}/C_t = (\beta R)^{1/\gamma}$ を比較する。

4 有限期間への拡張

4.1 生涯予算制約

次に、 $t, t+1, \dots, t+N$ の $N+1$ 期間を考えます。この問題を適切に定義するため、終端条件 $B_{t+N} = 0$ を課します。これは、最終期の後に返済しない借入を排除する条件です。各期の予算制約は

$$C_{t+i} + B_{t+i} = RB_{t+i-1} + Y_{t+i}, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

各期の制約を現在価値に直して足し合わせると、

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} + \frac{B_{t+N}}{R^N} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}.$$

終端条件 $B_{t+N} = 0$ を使うと、

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}.$$

4.2 現在価値制約を使ったラグランジュ法

有限期間問題は

$$\max_{\{C_{t+i}\}_{i=0}^N} \left\{ \sum_{i=0}^N \beta^i U(C_{t+i}) \right\}$$

制約条件は

$$\sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} = RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i}$$

です。ラグランジュ関数は

$$\mathcal{L} = \sum_{i=0}^N \beta^i U(C_{t+i}) + \Lambda \left[RB_{t-1} + \sum_{i=0}^N \frac{Y_{t+i}}{R^i} - \sum_{i=0}^N \frac{C_{t+i}}{R^i} \right].$$

C_{t+i} についての一階条件は

$$\beta^i U_C(C_{t+i}) - \frac{\Lambda}{R^i} = 0.$$

隣り合う i と $i+1$ の条件を比べると、

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1}), \quad i = 0, 1, \dots, N-1.$$

2 期間で得たオイラー方程式が、すべての隣接期間について成り立ちます。

4.3 逐次制約を使ったラグランジュ法

同じ有限期間問題は、終端条件 $B_{t+N} = 0$ のもとで、各期の予算制約にそれぞれ乗数をつけても解けます。

$$\mathcal{L} = \sum_{i=0}^N \beta^i \{ U(C_{t+i}) + \Lambda_{t+i} (RB_{t+i-1} + Y_{t+i} - C_{t+i} - B_{t+i}) \}.$$

C_{t+i} についての一階条件は

$$U_C(C_{t+i}) = \Lambda_{t+i}.$$

中間期の資産 B_{t+i} ($i = 0, 1, \dots, N-1$) についての一階条件は

$$-\beta^i \Lambda_{t+i} + \beta^{i+1} R \Lambda_{t+i+1} = 0.$$

したがって

$$\Lambda_{t+i} = \beta R \Lambda_{t+i+1}.$$

$\Lambda_{t+i} = U_C(C_{t+i})$ を代入すれば、再び

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1})$$

が得られます。現在価値制約を使っても、逐次制約を使っても、同じ必要条件に到達します。

5 無限期間の決定論的問題

5.1 問題設定

有限期間の終点 N を無限大に送ると、家計の問題は

$$\max_{\{C_{t+i}, B_{t+i}\}_{i=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i U(C_{t+i}) \right\}$$

制約条件は

$$C_{t+i} + B_{t+i} = R B_{t+i-1} + Y_{t+i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

です。

無限期間では、有限期間のように「最後の期に資産をゼロにする」とは言えません。したがって、オイラー方程式に加えて、無限遠の資産を制御する条件が必要です。

5.2 No-Ponzi 条件と横断性条件

家計が借金を無限に先送りできると、有限の所得でも無限に消費できてしまいます。これを排除するために、No-Ponzi 条件を置きます。一定利子率のもとでは、典型的には

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{B_{t+N}}{R^N} \geq 0$$

を仮定します。

最適解では、さらに横断性条件

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} = 0$$

が成り立ちます。これは、限界効用で評価した将来資産の現在価値が、無限遠でゼロになるという条件です。

2つの条件は役割が異なります。No-Ponzi 条件は、借金を無限に先送りする経路を実行可能集合から除きます。横断性条件は、効用を生まない資産を無限遠に残す過剰貯蓄が最適にならないことを表します。

5.3 無限期間のオイラー方程式

内点解であれば、有限期間の場合と同じ議論により、すべての $i = 0, 1, 2, \dots$ について

$$U_C(C_{t+i}) = \beta R U_C(C_{t+i+1})$$

が成り立ちます。

したがって、無限期間の決定論的な消費・貯蓄問題は、No-Ponzi 条件を満たす実行可能経路のうち、次の条件を満たす経路を選びます。

$$\begin{aligned} C_{t+i} + B_{t+i} &= R B_{t+i-1} + Y_{t+i}, \\ U_C(C_{t+i}) &= \beta R U_C(C_{t+i+1}), \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \beta^N U_C(C_{t+N}) B_{t+N} &= 0 \end{aligned}$$

予算制約と No-Ponzi 条件は実行可能性を定め、オイラー方程式と横断性条件は内点最適経路を特徴づけます。

⚠ オイラー方程式だけで終わらない

無限期間問題では、オイラー方程式は局所的な最適性を表します。借入経路の実行可能性は No-Ponzi 条件で、無限遠の過剰貯蓄は横断性条件で確認します。

6 動学計画法(ダイナミック・プログラミング)

6.1 Bellman 方程式

次に、同じ問題をダイナミック・プログラミングで解きます。ここでは、所得 Y と利子率 R が一定である定常的な環境を考えます。

状態変数は期首資産 B_{t-1} です。価値関数を $V^H(B_{t-1})$ と書くと、Bellman 方程式は

$$V^H(B_{t-1}) = \max_{C_t, B_t} \{U(C_t) + \beta V^H(B_t)\}$$

制約条件は

$$C_t + B_t = RB_{t-1} + Y$$

です。

6.2 Bellman 方程式の一階条件

ラグランジュ関数は

$$\mathcal{L} = U(C_t) + \beta V^H(B_t) + \Lambda_t (RB_{t-1} + Y - C_t - B_t).$$

C_t と B_t についての一階条件は

$$\begin{aligned} U_C(C_t) &= \Lambda_t, \\ \beta V_B^H(B_t) &= \Lambda_t. \end{aligned}$$

また、包絡線定理より

$$V_B^H(B_{t-1}) = R\Lambda_t$$

が得られます。1 期先に進めると、

$$V_B^H(B_t) = R\Lambda_{t+1}.$$

これを一階条件 $\beta V_B^H(B_t) = \Lambda_t$ に代入すると、

$$\Lambda_t = \beta R\Lambda_{t+1}.$$

$\Lambda_t = U_C(C_t)$ なので、

$$U_C(C_t) = \beta R U_C(C_{t+1})$$

を得ます。これはラグランジュ法で導いたオイラー方程式と同じです。

6.3 ラグランジュ法との同値性

ラグランジュ法は、家計が将来の消費と資産の列を一度に選ぶ問題として書きます。ダイナミック・プログラミングは、今日の選択と明日以降の価値に分けて書きます。

しかし、どちらも同じ経済問題を表しています。Bellman 方程式が正しく書けていて、価値関数が微分可能で、最適政策が横断性条件を満たすなら、Bellman 方程式の一階条件から得られる政策は、逐次的なラグランジュ問題の必要条件を満たします。

逆に、逐次的なラグランジュ問題の最適経路が存在し、横断性条件を満たすなら、その経路の任意の時点以降の部分経路も、その時点の状態から見て最適です。これが最適性原理です。

7 不確実性を導入した動学計画法

7.1 確率的な環境

次に、不確実性を導入します。外生状態を z_t とし、所得は

$$Y_t = Y(z_t)$$

で与えられるとします。外生状態はマルコフ過程に従い、

$$z_{t+1} \sim \Pr(\cdot | z_t)$$

と表します。

t 期には、まず z_t が観察され、所得 $Y(z_t)$ と債券価格 q_t^f が決まります。その後、家計は消費 C_t と、 $t+1$ 期に支払われる債券額面 A_t を選びます。予算制約は

$$C_t + q_t^f A_t = A_{t-1} + Y(z_t), \quad R_t^f = \frac{1}{q_t^f}$$

です。期首の A_{t-1} は今期に受け取る確定ペイオフであり、 A_t は来期の状態変数です。Bellman 方程式は

$$V^H(A_{t-1}, z_t) = \max_{C_t, A_t} \{U(C_t) + \beta E_t V^H(A_t, z_{t+1})\}$$

制約条件は

$$C_t + q_t^f A_t = A_{t-1} + Y(z_t)$$

です。今期に選んだ額面 A_t は固定されますが、来期所得と来期消費は z_{t+1} に依存するため、継続価値を条件付き期待値で評価します。

7.2 一階条件と包絡線条件

ラグランジュ関数は

$$\mathcal{L} = U(C_t) + \beta \mathbb{E}_t V^H(A_t, z_{t+1}) + \Lambda_t (A_{t-1} + Y(z_t) - C_t - q_t^f A_t).$$

一階条件は

$$\begin{aligned} U_C(C_t) &= \Lambda_t, \\ q_t^f \Lambda_t &= \beta \mathbb{E}_t [V_A^H(A_t, z_{t+1})]. \end{aligned}$$

1 期先の包絡線条件は

$$V_A^H(A_t, z_{t+1}) = \Lambda_{t+1}.$$

来期消費は政策関数 $C_{t+1} = C(A_t, z_{t+1})$ で決まり、 $\Lambda_{t+1} = U_C(C_{t+1})$ です。したがって

$$q_t^f U_C(C_t) = \beta \mathbb{E}_t [U_C(C_{t+1})].$$

無リスク総収益率 $R_t^f = 1/q_t^f$ は t 期に既知なので、不確実性下のオイラー方程式は

$$U_C(C_t) = \beta \mathbb{E}_t [R_t^f U_C(C_{t+1})]$$

を得ます。

7.3 確率的割引因子

両辺を $U_C(C_t)$ で割ると、

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} R_t^f \right].$$

ここで

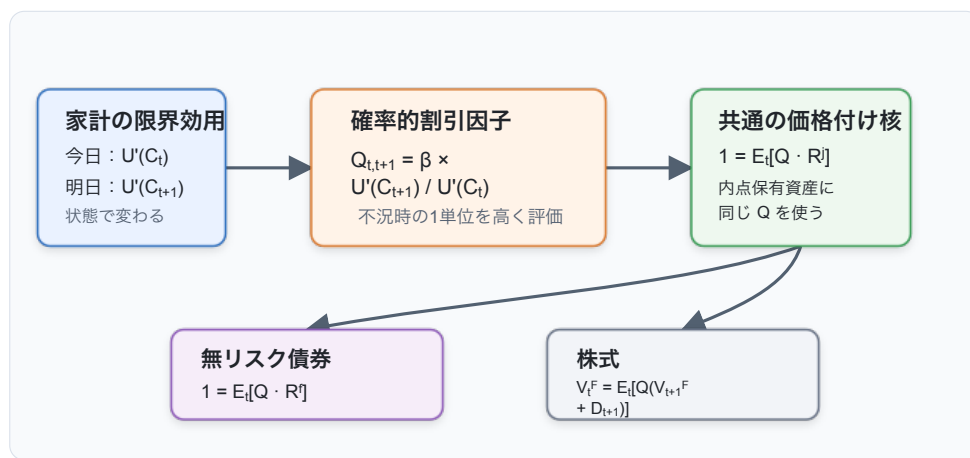
$$Q_{t,t+1} \equiv \beta \frac{U_C(C_{t+1})}{U_C(C_t)} \tag{2}$$

を確率的割引因子(SDF)と呼びます。すると、オイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_t^f]$$

と書けます。

確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ は、債券にも株式にも使われる価格付けの核です。異なる資産の条件は、後に示す一般資産価格式から得られます。図 3 は、この対応を示しています。



SDF価格条件の読み方 期待収益率が同じという意味ではなく、 Q で割り引いた期待値が同じという意味

図 3: 確率的割引因子による資産価格付け : 家計の限界効用の比から Q が決まり、債券と株式が同じ Q で価格付けされる。

任意の危険資産 j の総収益率を R_{t+1}^j とします。摩擦がなく、家計がこの資産を内点で保有する均衡では、資産選択の一階条件として

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_{t+1}^j] \quad (3)$$

が成り立ちます。無リスク債券はこの特殊ケースで、 t 期に収益率が確定しているため $R_{t+1}^j = R_t^f$ と書いています。資産価格理論の多くは、この 1 本の式から始まります。

i 限界効用 SDF と無裁定

無裁定は、取引されるペイオフを価格づける正の SDF が少なくとも 1 つ存在することを意味します。本講義では家計の最適化を使い、内点で取引する資産について、その SDF を式 2 の限界効用比と特定しています。この 2 つの主張は区別します。

7.4 確率的な横断性条件

多期間の確率的割引因子を

$$Q_{t,t+N} \equiv \prod_{s=1}^N Q_{t+s-1,t+s} = \beta^N \frac{U_C(C_{t+N})}{U_C(C_t)}$$

と定義します。適切な借入制約のもとで、確率的な横断性条件は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+N} q_{t+N}^f A_{t+N}] = 0$$

です。 $q_{t+N}^f A_{t+N}$ は $t+N$ 期末に保有する債券の市場価値です。その SDF 割引現在価値が無限遠でゼロになることを要求しています。

8 発展：株式保有と企業価値

8.1 家計の予算制約

最後に、家計が債券だけでなく株式も保有できる場合を考えます。外生所得は引き続き $Y_t = Y(z_t)$ とします。発行株式数を 1 に正規化し、配当落ち後の 1 株当たり株価を V_t^F 、1 株当たり配当を D_t 、家計の株式保有量を θ_t とします。この正規化のもとでは、 V_t^F は企業全体の株式価値にも一致します。

t 期の予算制約は

$$C_t + q_t^f A_t + V_t^F \theta_t = A_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1}(V_t^F + D_t).$$

左辺は消費、債券購入、株式購入です。右辺は満期を迎えた債券のペイオフ、所得、前期から持ち越した株式の売却価値と配当です。

価値関数は

$$V^H(A_{t-1}, \theta_{t-1}, z_t)$$

と書けます。Bellman 方程式は

$$V^H(A_{t-1}, \theta_{t-1}, z_t) = \max_{C_t, A_t, \theta_t} \{U(C_t) + \beta \mathbb{E}_t V^H(A_t, \theta_t, z_{t+1})\}$$

制約条件は

$$C_t + q_t^f A_t + V_t^F \theta_t = A_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1}(V_t^F + D_t)$$

です。

8.2 一階条件

ラグランジュ関数は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & U(C_t) + \beta \mathbb{E}_t V^H(A_t, \theta_t, z_{t+1}) \\ & + \Lambda_t [A_{t-1} + Y(z_t) + \theta_{t-1}(V_t^F + D_t) - C_t - q_t^f A_t - V_t^F \theta_t].\end{aligned}$$

消費についての一階条件は

$$U_C(C_t) = \Lambda_t.$$

債券についての一階条件は

$$q_t^f \Lambda_t = \beta \mathbb{E}_t [V_A^H(A_t, \theta_t, z_{t+1})].$$

株式保有についての一階条件は

$$V_t^F \Lambda_t = \beta \mathbb{E}_t [V_\theta^H(A_t, \theta_t, z_{t+1})].$$

1 期先の包絡線条件は

$$\begin{aligned}V_A^H(A_t, \theta_t, z_{t+1}) &= \Lambda_{t+1}, \\ V_\theta^H(A_t, \theta_t, z_{t+1}) &= \Lambda_{t+1}(V_{t+1}^F + D_{t+1}).\end{aligned}$$

したがって、債券については

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f],$$

株式については

$$V_t^F = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}(V_{t+1}^F + D_{t+1})] \quad (4)$$

を得ます。

8.3 株式収益率による表現

株式の総収益率を

$$R_{t+1}^e \equiv \frac{V_{t+1}^F + D_{t+1}}{V_t^F}$$

と定義します。この総収益率は、キャピタルゲインとインカムゲインに分けられます。

$$R_{t+1}^e = 1 + \frac{V_{t+1}^F - V_t^F}{V_t^F} + \frac{D_{t+1}}{V_t^F}.$$

右辺の第 2 項は企業価値の変化率、つまりキャピタルゲイン率です。第 3 項は配当利回り、つまりインカムゲインです。ここで注意したいのは、配当利回り $\frac{D_{t+1}}{V_t^F}$ は債券利回りではないという点です。これは株式を 1 期保有したときの総収益率 R_{t+1}^e の一部です。株式のリスクプレミアムは、配当利回りだけではなく、キャピタルゲインを含む総収益率に対して定義されます。 t 期に確定している無リスク債券の総収益率を R_t^f と書けば、株式の期待超過収益率は

$$\mathbb{E}_t R_{t+1}^e - R_t^f$$

です。無リスク債券の条件から $\mathbb{E}_t Q_{t,t+1} = 1/R_t^f$ なので、株式の価格条件を期待値と共分散に分けると、

$$\mathbb{E}_t R_{t+1}^e - R_t^f = -R_t^f \text{Cov}_t(Q_{t,t+1}, R_{t+1}^e)$$

を得ます。不況時のように限界効用が高い状態で低い収益しか支払わない株式は、 $Q_{t,t+1}$ との共分散が負になります。その株式を保有するには、正の期待超過収益率が必要です。

企業価値条件は

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^e]$$

と書けます。無リスク債券についても

$$1 = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f]$$

が成り立ちます。したがって、無リスク債券と株式はいずれも同じ確率的割引因子 $Q_{t,t+1}$ で価格づけされています。これは、通常の期待収益率 $\mathbb{E}_t R_{t+1}^e$ と R_t^f が等しいという意味ではありません。正しい条件は、確率的割引因子で評価した期待収益が等しいということです。

$$\mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_{t+1}^e] = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t^f] = 1.$$

同じことを超過収益率で書けば、

$$\mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} (R_{t+1}^e - R_t^f)] = 0$$

です。これはリスク調整済みの期待超過収益率条件であり、家計のポートフォリオ最適性を表します。左辺が正なら家計は株式保有を限界的に増やし、負なら減らすため、当初の保有量は均衡になりません。ただし、株式を買って債券を売る取引には状態依存の損失が残るので、この取引自体を無リスク裁定とは呼びません。

8.4 発展：配当割引モデル

企業価値条件

$$V_t^F = \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}(V_{t+1}^F + D_{t+1})]$$

を前向きに繰り返し代入すると、

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^N Q_{t,t+i} D_{t+i} + Q_{t,t+N} V_{t+N}^F \right].$$

ここで

$$Q_{t,t+i} = \beta^i \frac{U_C(C_{t+i})}{U_C(C_t)}$$

です。企業価値の横断性条件、またはバブルを排除する条件として

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+N} V_{t+N}^F] = 0$$

を置けば、

$$V_t^F = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i} D_{t+i} \right]$$

を得ます。つまり、企業価値は将来配当の確率的割引現在価値です。

8.4.1 発展：満期別フォワード測度

同じ価格は、無リスク割引債価格とリスク調整後の期待配当を使っても表現できます。ただし、物理確率の期待配当をそのまま無リスク利率で割り引くことはできません。

t 期から $t+i$ 期までの無リスク割引債価格を

$$P_{t,i}^f \equiv \mathbb{E}_t [Q_{t,t+i}]$$

と定義します。対応する i 期間の無リスク総収益率を

$$R_{t,t+i}^f \equiv \frac{1}{P_{t,i}^f}$$

と書きます。各満期 $t+i$ について、フォワード期待値を

$$\mathbb{E}_t^{(t+i)} [X_{t+i}] \equiv \frac{\mathbb{E}_t [Q_{t,t+i} X_{t+i}]}{\mathbb{E}_t [Q_{t,t+i}]}$$

と定義すると、

$$\mathbb{E}_t[Q_{t,t+i}X_{t+i}] = P_{t,i}^f \mathbb{E}_t^{(t+i)}[X_{t+i}] = \frac{\mathbb{E}_t^{(t+i)}[X_{t+i}]}{R_{t,t+i}^f}$$

が成り立ちます。したがって企業価値は

$$V_t^F = \sum_{i=1}^{\infty} P_{t,i}^f \mathbb{E}_t^{(t+i)}[D_{t+i}] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t^{(t+i)}[D_{t+i}]}{R_{t,t+i}^f}$$

と書けます。金利が確率的なら、 $\mathbb{E}_t^{(t+i)}$ は一般に満期ごとに異なるフォワード測度です。

8.4.2 発展：マネーマーケット・ニュメレール

単一のリスク中立測度を使う場合は、マネーマーケット勘定をニュメレールにします。 t 期から $t+i$ 期までのマネーマーケット総収益を

$$M_{t,t+i} = \prod_{s=0}^{i-1} R_{t+s}^f$$

とします。このニュメレールに対応するリスク中立測度 $\mathbb{Q}$ のもとでは、

$$V_t^F = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_{t+i}}{M_{t,t+i}} \right]$$

です。将来の短期金利経路が t 期に確定している特殊な場合に限り、各 $M_{t,t+i}$ を期待値の外へ出せます。

重要なのは、リスクフリー率で割り引く場合には期待値の側がリスク調整されている、という点です。物理確率の期待値で書くと、

$$\mathbb{E}_t[Q_{t,t+i}D_{t+i}] = \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{R_{t,t+i}^f} + \text{Cov}_t(Q_{t,t+i}, D_{t+i})$$

となります。配当が不況時に低く、限界効用が高い状態で低いペイオフを支払うなら、この共分散は負です。その分だけ株価は低くなり、期待収益率は高くなります。

9 まとめと第4回への接続

9.1 必要条件を見つける手順

動学的最適化問題で一階条件を導くときは、次の順序で考えると混乱しにくくなります。

1. 状態変数と操作変数を分ける。
2. 各期の予算制約を、今期の資源と今期の支出に分けて書く。
3. 各制約にラグランジュ乗数をつける。
4. 消費の一階条件から、乗数を限界効用で表す。
5. 資産の一階条件から、今日のシャドープライスと明日の価値を結ぶ。
6. 包絡線条件を使って、価値関数の微分を次期の乗数に置き換える。
7. 乗数を消去して、オイラー方程式または資産価格条件を得る。
8. 無限期間なら、No-Ponzi 条件と横断性条件をそれぞれ確認する。

この手順を使うと、債券、株式、資本、名目債券など、どの資産を導入しても基本構造は同じです。資産ごとに変わるのは、来期に支払うペイオフだけです。

9.2 第4回への接続

第4回の資本なし RBC モデルでは、家計の一階条件と株式価格条件を均衡条件として使います。株式価値を表す記号は簡略化し、第3回の V_t^F を V_t 、株式保有量 θ_t を Θ_t と書きます。家計の価値関数 V^H は、第3回で動学計画法と Bellman 方程式を説明するために使った記号であり、第4回では価値関数を明示せず、一階条件だけを使います。資本なしモデルでは、株式価格条件は実物配分を直接決める式ではなく、配当と家計の SDF に整合する資産価格を決めます。

債券については、第4回の本体では実質債券を使い、実質総利子率を R_t と書きます。このときオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_t]$$

です。CRRA 効用のもとでは、

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} R_t \right].$$

$\beta \bar{R} = 1$ を満たす定常状態の周りで一次近似し、 c_t と r_t をそれぞれ消費と総実質利子率の対数偏差とすると、

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1}{\gamma} r_t$$

を得ます。これは、第2回の対数近似を第4回の消費・利子率関係へつなぐ式です。

名目債券を明示する第 7 回以降では、来期実質総収益率が R_t^N/Π_{t+1} なので、

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

と書きます。名目では無リスクな債券でも、インフレが確率的なら実質収益率にはインフレリスクが残る点に注意します。

9.3 まとめ

本講義では、有限期間のラグランジュ問題から出発し、無限期間、ダイナミック・プログラミング、不確実性、企業価値へと順に拡張しました。

決定論的な消費・貯蓄問題の中心は式 1 です。不確実性を導入すると式 3 が得られ、同じ SDF がすべての内点保有資産を価格づけます。株式については式 4 となり、株式価値は将来配当を SDF で割り引いた現在価値として表されます。

重要なのは、これらの式が別々の公式ではないという点です。すべては「今日 1 単位の資源を別の用途に回す限界費用」と「それが将来生む限界便益」を等しくする条件です。

10 参考文献

必読

- Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott (1989) *Recursive Methods in Economic Dynamics*. Harvard University Press. 動学計画法とオイラー方程式の標準的教科書。
- Ljungqvist, Lars, and Thomas J. Sargent (2018) *Recursive Macroeconomic Theory* (4th ed.). MIT Press. 逐次問題、再帰問題、不確実性の扱いを確認するため。
- Cochrane, John H. (2005) *Asset Pricing* (rev. ed.). Princeton University Press. 第 1 章が SDF と資産価格条件の入門になっている。

発展

- Lucas, Robert E., Jr. (1978) “[Asset Prices in an Exchange Economy](#).” *Econometrica*, 46(6), 1429-1445.

- Hansen, Lars Peter, and Kenneth J. Singleton (1982) “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models.” *Econometrica*, 50(5), 1269-1286. Euler 条件をモーメント条件として推定する代表的応用。
- Kamihigashi, Takashi (2001) “Necessity of Transversality Conditions for Infinite Horizon Problems.” *Econometrica*, 69(4), 995-1012. 横断性条件が必要となる正則条件を確認するため。
- Duffie, Darrell (2001) *Dynamic Asset Pricing Theory* (3rd ed.). Princeton University Press. ニュメラルと測度変更の参照先。
- Judd, Kenneth L. (1998) *Numerical Methods in Economics*. MIT Press. 動的最適化を数値的に解く方法を学ぶため。

11 演習問題

11.1 問 1 : 2 期間問題

効用関数を $U(C) = \log C$ とします。2 期間問題において、 C_{t+1}/C_t を β と R の関数として求めなさい。

11.2 問 2 : 借入制約

2 期間問題に借入制約 $B_t \geq \underline{B}$ を加えます。制約がバインドする場合、オイラー方程式は等式ではなくどのような不等式になるかを説明しなさい。

11.3 問 3 : 確率的オイラー方程式

不確実性下で、 R_t^f が t 期時点で確定している無リスク総収益率であるとしします。このとき

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1}R_t^f]$$

から、無リスク総収益率 R_t^f を $Q_{t,t+1}$ の条件付き期待値で表しなさい。

11.4 問 4 : 企業価値

株式配当が毎期一定で $D_{t+i} = D$ 、多期間の確率的割引因子が $Q_{t,t+i} = \delta^i$ 、かつ $0 < \delta < 1$ とします。企業価値 V_t^F を求めなさい。

11.5 問 5 : 2 状態の資産価格

来期には好況と不況がそれぞれ確率 $1/2$ で生じるとします。SDF は好況で 0.8 、不況で 1.2 です。ある株式の来期ペイオフ X_{t+1} は好況で 1.5 、不況で 0.5 とし、株式総収益率を $R_{t+1}^e = X_{t+1}/V_t^F$ と定義します。

1. 株価を $V_t^F = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1}X_{t+1}]$ から求めなさい。
2. 無リスク総収益率と株式の期待総収益率を求めなさい。
3. $\text{Cov}_t(Q_{t,t+1}, R_{t+1}^e)$ の符号と、期待超過収益率の関係を説明しなさい。
4. 株式を買い、同額の無リスク債券を売る取引が、なぜ必ずしも裁定にならないか説明しなさい。

11.6 問 6 : 状態変数と債券表記

t 期に購入額 B_t を選び、その債券が $t+1$ 期に $R_t^f B_t$ を支払うとします。 R_t^f が z_t に依存するとき、継続価値を $V^H(B_t, z_{t+1})$ とだけ書くと、なぜ状態情報が不足するか説明しなさい。そのうえで、額面 A_t と価格 $q_t^f = 1/R_t^f$ を使って Bellman 方程式を書き直しなさい。